

Variational Quantum Algorithms

Yousung Kang,
yskang@megazone.com
Quantum Innovation Lab

INDEX

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

1. VQA란?

1. VQA와 VQE

1. 변분 원리와 VQE 알고리즘의 구조

1. 코드로 살펴보는 VQE 워크플로우 구조

1. VQA란?

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

NISQ Algorithm

- Noisy Intermediate-Scale Quantum Algorithm: 중간정도 오류 양자 알고리즘
현대 수준의 양자컴퓨터에서도 잘 작동하는 알고리즘

- 1 얇은 회로 (Shallow Circuits)
- 2 하이브리드 구조 (Hybrid Quantum-Classical)
- 3 변분 원리 (Variational Principle)
- 4 노이즈 강인성 (Noise Resilience)
- 5 측정 효율성 (Measurement Frugal)
- 6 문제 맞춤형 (Problem-Inspired)

VQA

VQE

QAOA

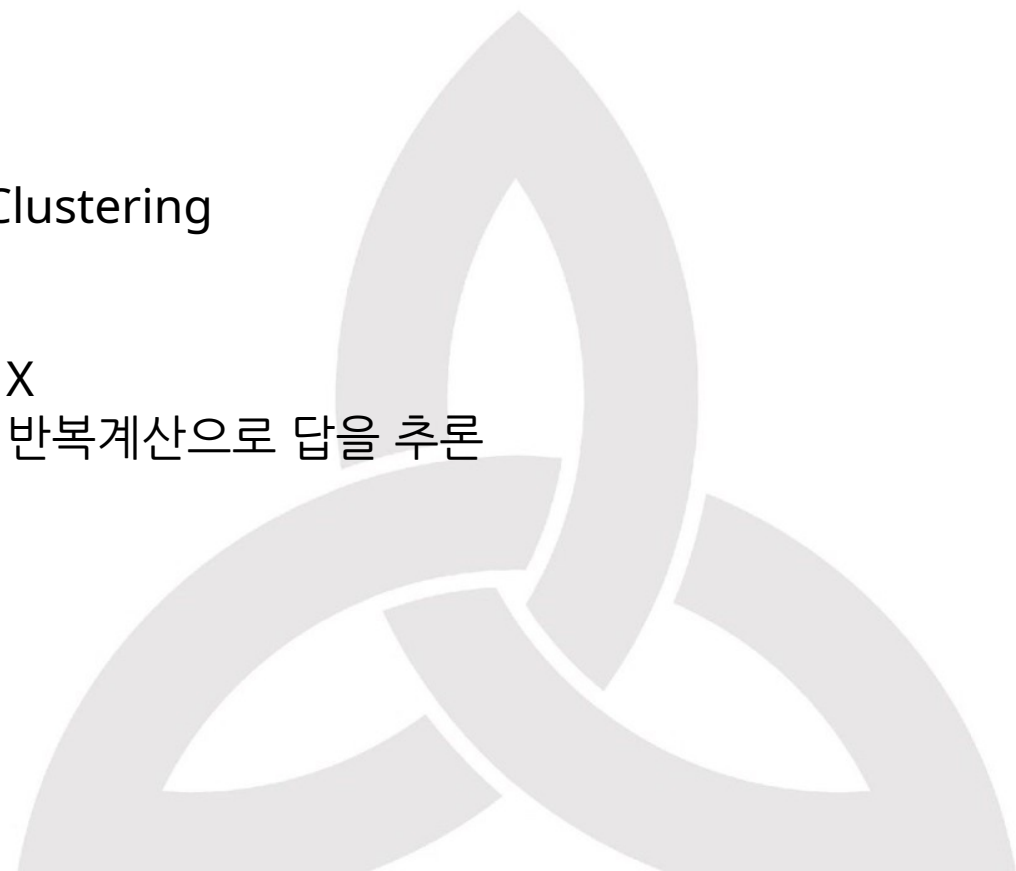
QMC

Quantum Clustering

...

정밀한 계산 X

많은 횟수의 반복계산으로 답을 추론



VQA

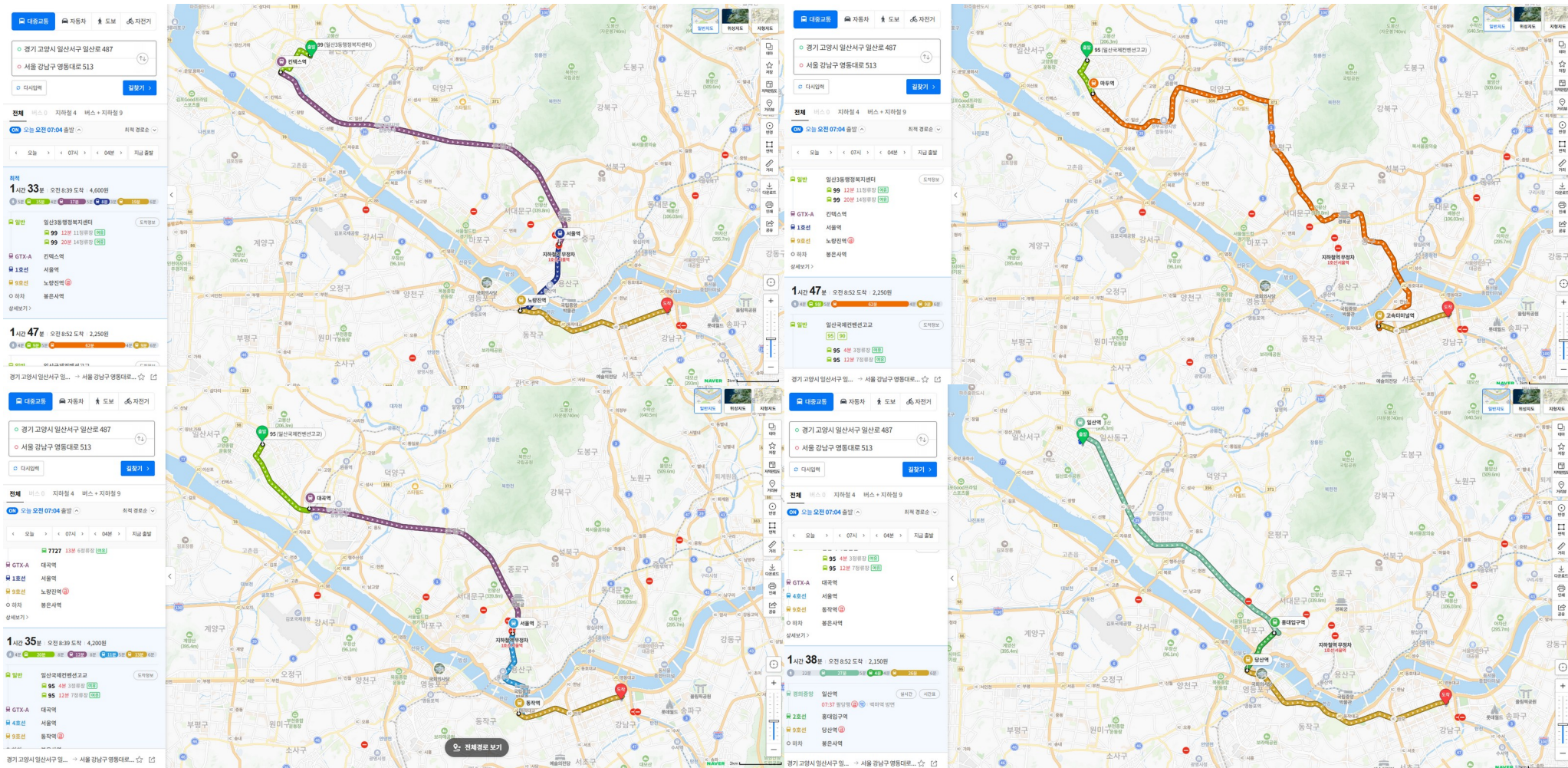
Variational Quantum Algorithm

변분양자알고리즘

Variational Principle



Bounded Problems



실제 출근 시간은 얼마나 걸릴까. 고려해야 할 변수가 너무 많다.
여러 경로로 직접 출근해보며, 최단시간으로 출근하는 최적의 방법을 찾기(Bounded Problem)

Bounded Problems

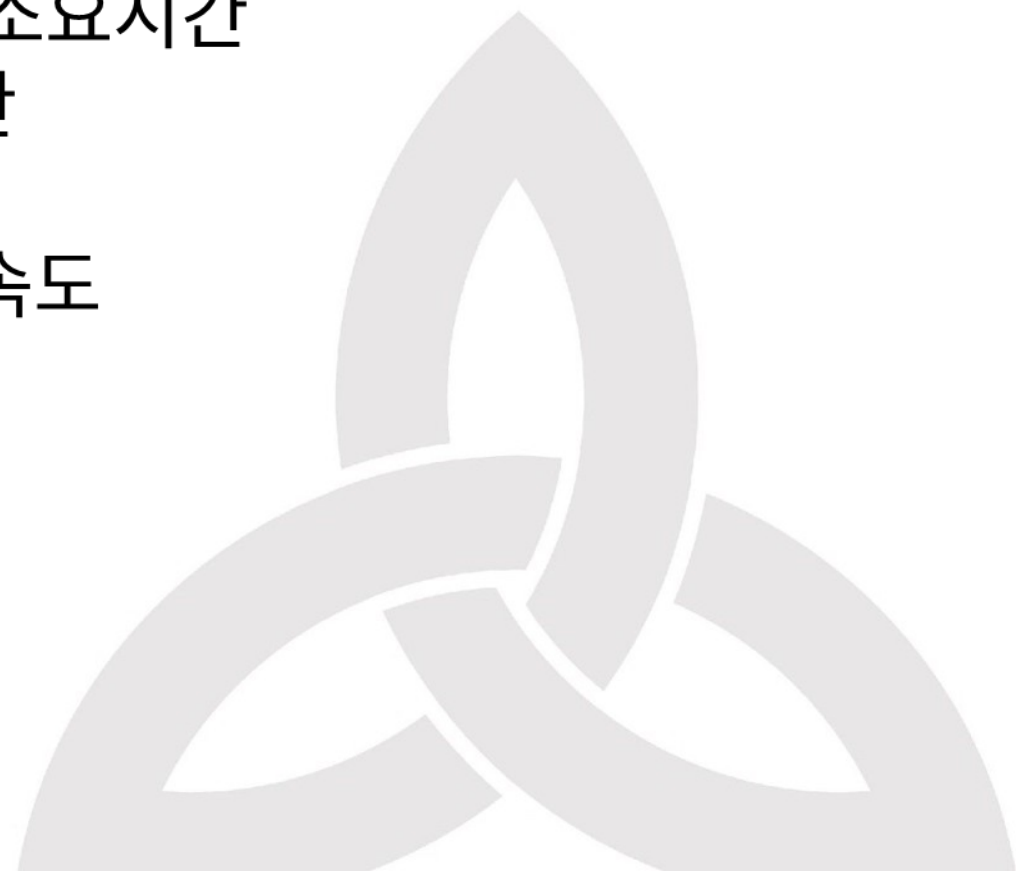
참값과 (측정, 실험값) 사이의 관계가 명확한 문제

네비게이션 문제: 실제 이동시간 $\geq$ 네비게이션 소요시간

KTX 출발시간 : 실제 출발시간 $\geq$ 출발예정시간

비행기 수화물 : 수화물 무게 $\leq$ 수화물 제한

자동차 속도 : 자동차 속도 $\leq$ 도로의 제한속도



Bounded Problems

참값과 (측정, 실험값) 사이의 관계가 명확한 문제

네비게이션 문제: 실제 이동시간 $\geq$??

KTX 출발시간 : 실제 출발시간 $\geq$??

비행기 수화물 : 수화물 무게 $\leq$??

자동차 속도 : 자동차 속도 $\leq$??



VQA

참값과 (측정, 실험값) 사이의 관계가 명확한 문제를 푸는 알고리즘
측정, 실험값 중 최대(최소)값이 참값에 가장 가까운 값

네비게이션 문제: 직접 이동한 경로 중 최단경로

KTX 도착시간 : KTX에 탑승한 사람 중 가장 늦게 탄 사람

비행기 수화물 : 비행기에 실은 수화물 중 가장 무거운 수화물

자동차 속도 : ~~주변 차들 중에 제일 빠른 차~~

VQA: 여러 실험, 측정을 반복해서 최대(최소)가 되는 값을 고르는
양자 알고리즘

2. VQA와 VQE

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

VQA VQE

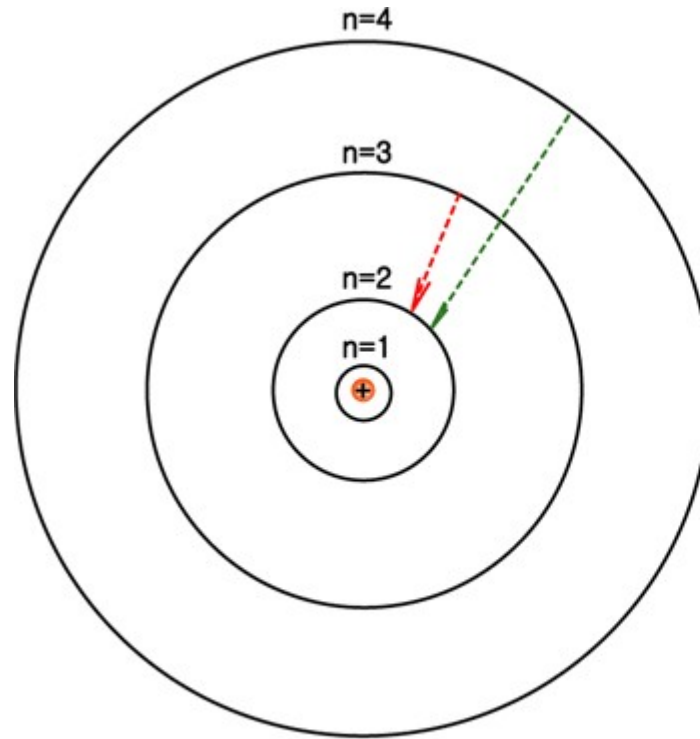
Variational Quantum Eigenvalue

변분 양자 고윳값 문제

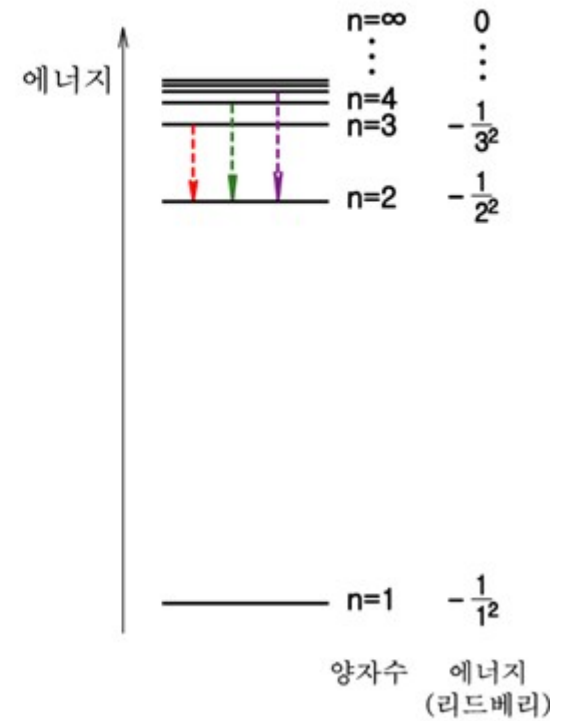
바닥상태 에너지를 찾는 양자컴퓨터 알고리즘



Ground State Energy



(★ 축척대로 그려지지 않았음)



Pauli Exclusion Principle



shutterstock.com • 2572286091

Pauli Exclusion Principle

Examples

	1s	2s	2p		
Oxygen	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
Fluorine	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$
Neon	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$

전자는 같은 공간에 3개 이상 있을 수 없다.

Basic Equations

$$F = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \quad \text{:뉴턴의 만유인력 법칙}$$

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi \quad \text{:슈뢰딩거의 파동방정식}$$

우리는 무엇을 풀어야 하는지 알고
어떻게 풀어야 하는지도 안다.

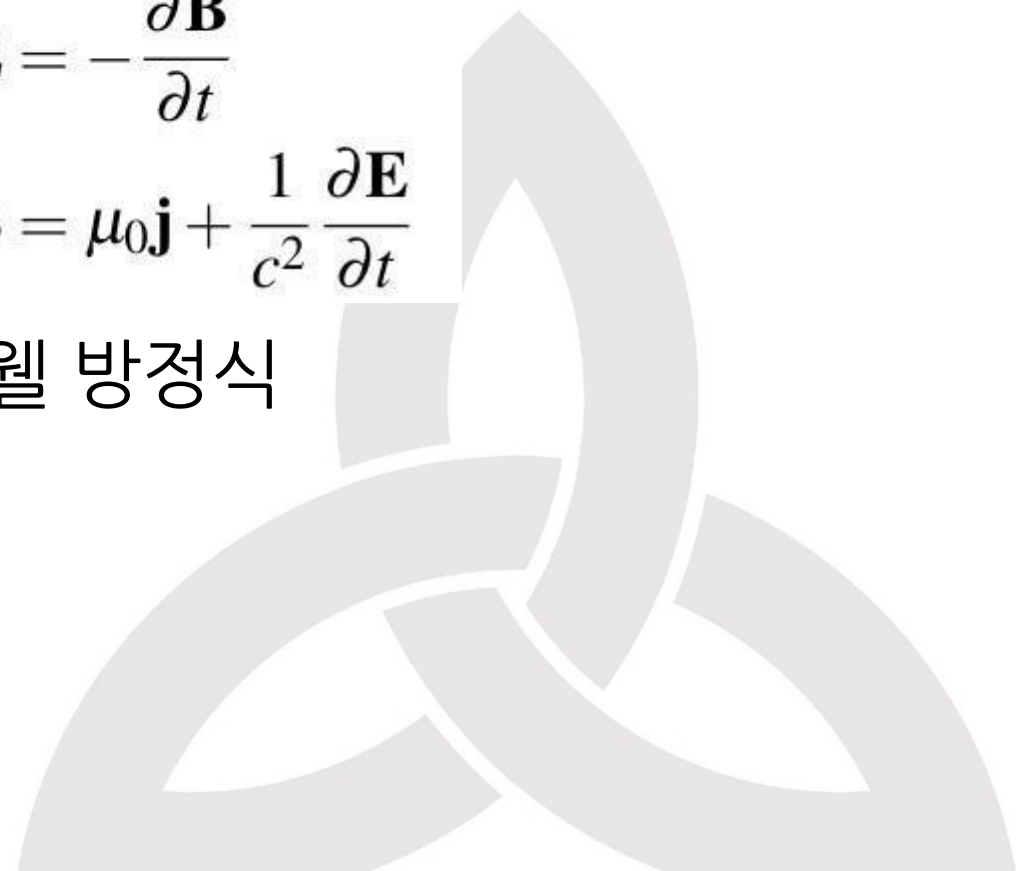
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

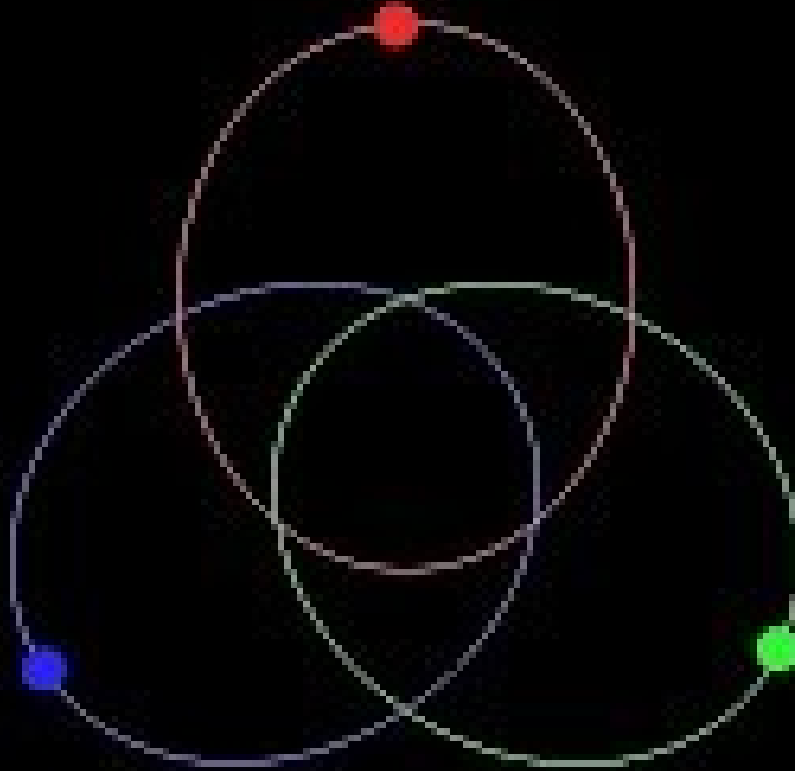
맥스웰 방정식



Problem. 3-body particle



Problem. 3-body particle



Basic Equations

$$F = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \quad \text{:뉴턴의 만유인력 법칙}$$

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi \quad \text{:슈뢰딩거의 파동방정식}$$

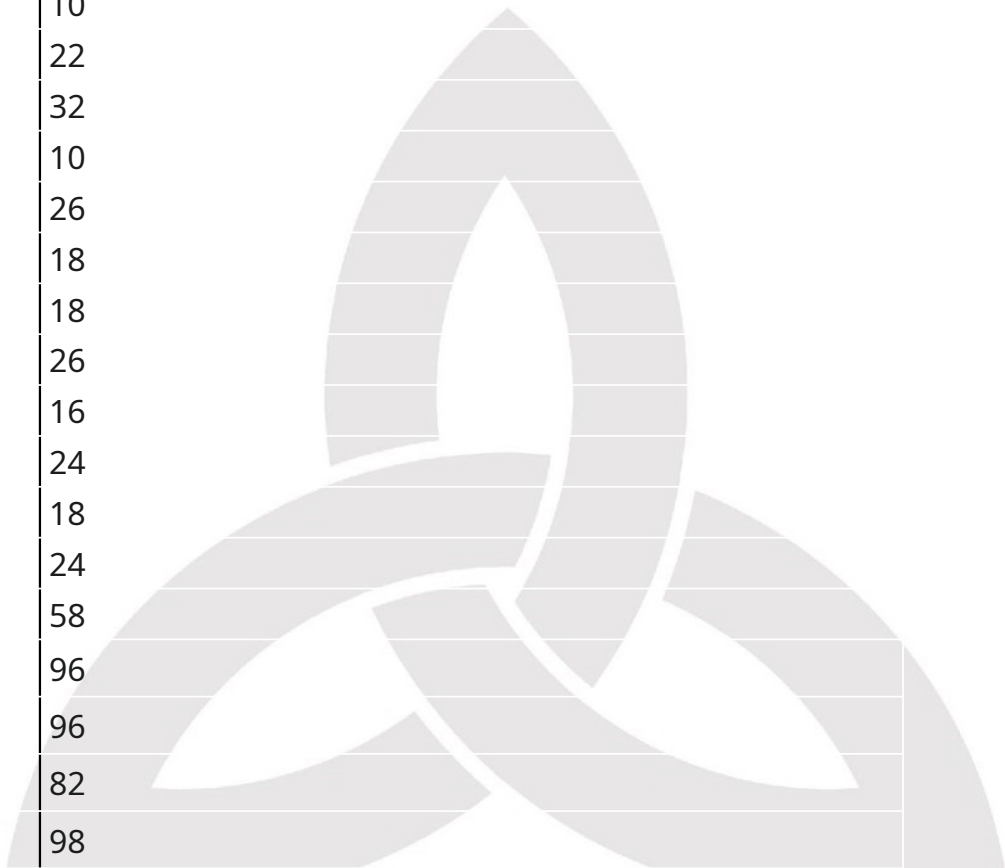
우리는 무엇을 풀어야 하는지 알고
어떻게 풀어야 하는지도 안다.

하지만, 물체가 3개만 되어도, 우리는 풀 수 없다.

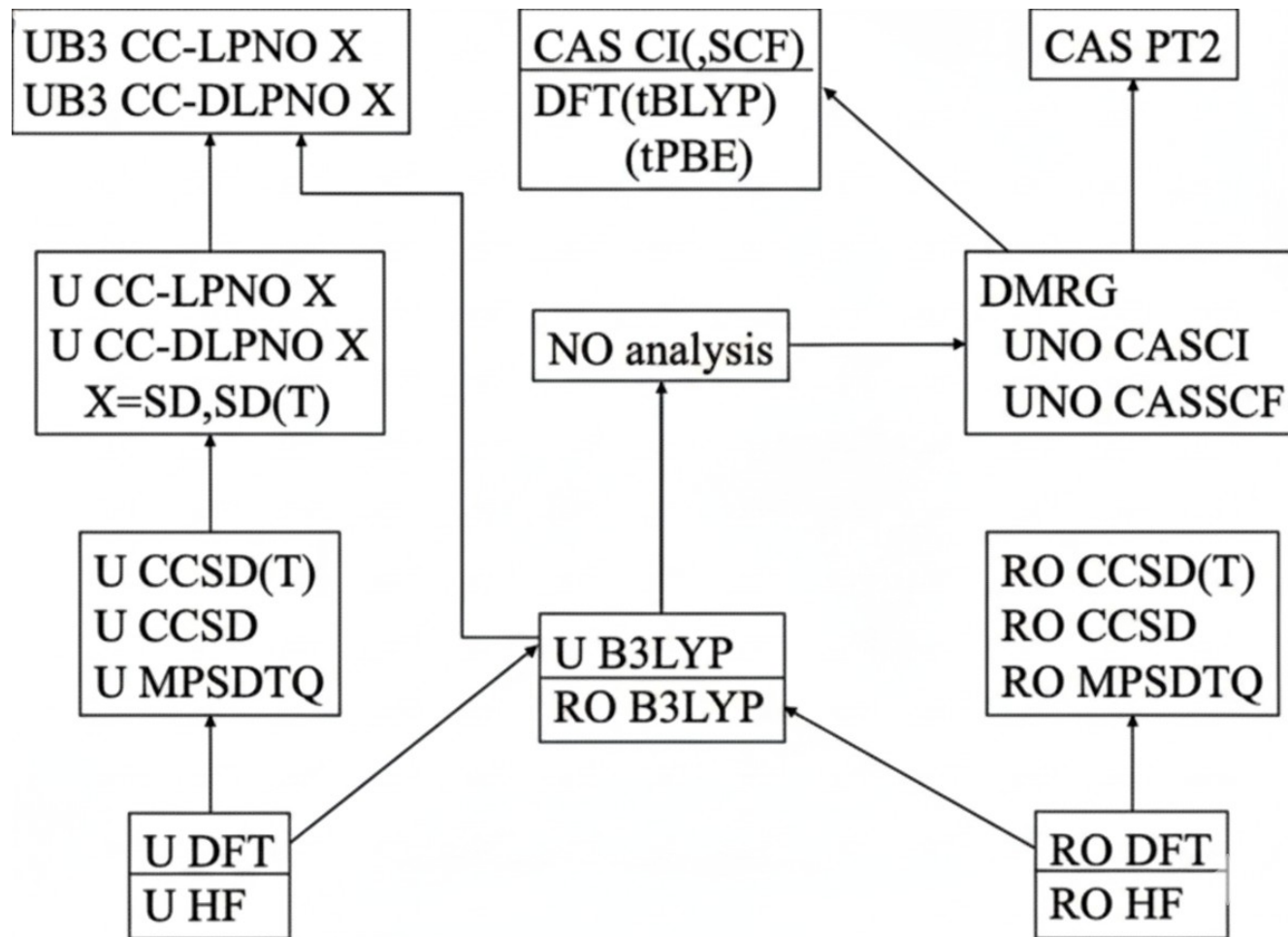


Simple Molecule

No.	물질	분자식	시성식 (원자 배열)	전체 전자 수
1	수소 기체	H2	H-H	2
2	산소 기체	O2	O=O	16
3	질소 기체	N2	N≡N	14
4	물	H2O	H-O-H	10
5	염화 수소	HCl	H-Cl	18
6	암모니아	NH3	NH3	10
7	이산화탄소	CO2	O=C=O	22
8	탄산	H2CO3	H-O-C(=O)-O-H	32
9	메탄	CH4	CH4	10
10	프로판	C3H8	CH3CH2CH3	26
11	에탄	C2H6	CH3CH3	18
12	메탄올	CH4O	CH3OH	18
13	에탄올 (알코올)	C2H6O	CH3CH2OH	26
14	포름알데하이드	CH2O	H2C=O	16
15	아세트알데하이드	C2H4O	CH3CHO	24
16	과산화 수소	H2O2	H-O-O-H	18
17	수산화 나트륨	NaOH	Na+ OH-	24
18	탄산수소 나트륨	NaHCO3	Na+ HCO3-	58
19	포도당 (Glucose)	C6H12O6	CH2OH(CHOH)4CHO	96
20	과당 (Fructose)	C6H12O6	CH2OH(CO)(CHOH)3CH2OH	96
21	타이레놀 (아세트아미노펜)	C8H9NO2	HOC6H4NHCOCH3	82
22	아스피린 (Acetylsalicylic Acid)	C9H8O4	C6H4(OCOCH3)(COOH)	98



Calculating Ground State Energy



Quantum Chemistry Algorithms

VQE

UCCSD-VQE

ADAPT-VQE

HI-VQE

QPE

IQPE

QSP-QPE

RQPE

VQPE

BPQE

ssQPE

SQD

Ext-SQD

SKQD

QSP

QITE

VarQITE

QSE

QC-AFQMC

QC-QMC

UFQMC

AQMC-PC

QAMCF

QZMC

QMCMC

QCQMC

...



NISQ Algorithms

- 1 얇은 회로 (Shallow Circuits)
- 2 하이브리드 구조 (Hybrid Quantum-Classical)
- 3 변분 원리 (Variational Principle)
- 4 노이즈 강인성 (Noise Resilience)
- 5 측정 효율성 (Measurement Frugal)
- 6 문제 맞춤형 (Problem-Inspired)

VQE

UCCSD-VQE
ADAPT-VQE
HI-VQE



3.변분 원리와 VQE 알고리즘 구조

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

VQE?

Variational Quantum Eigenvalue

변분양자고윳값 문제

$$E_j = \langle \psi_j | H | \psi_j \rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{\infty} c_j |\psi_j\rangle$$

$$E = \langle \psi | H | \psi \rangle$$

$$= \langle \sum c_i \psi_i | H | \sum c_j \psi_j \rangle$$

$$= \sum c_i^* c_j \langle \psi_i | H | \psi_j \rangle$$

$$= \sum |c_j|^2 \langle \psi_j | H | \psi_j \rangle$$

$$= \sum |c_j|^2 E_j \geq E_0$$

Rayleigh-Ritz Variational Principle

$$\langle \psi | H | \psi \rangle \geq E_0$$

- 임의의 함수를 넣어도 항상 이 부등식이 성립한다.
- 임의의 함수를 집어넣고 가장 낮은 값을 선택하면, 그 값이 바닥상태에 가장 가까운 답이다.



Rayleigh-Ritz Variational Principle

$$\langle \psi | H | \psi \rangle \geq E_0$$

- 임의의 함수를 넣어도 항상 이 부등식이 성립한다.
- 임의의 함수를 집어넣고 가장 낮은 값을 선택하면, 그 값이 바닥상태에 가장 가까운 답이다.

Problem

- 함수의 경우의 수는 무한히 많은데, 어떻게 바닥상태의 함수를 고르지?
비슷한 문제의 답으로부터 조금씩 함수를 변형
시켜서 답을 찾아보자

Variational Principle



Rayleigh-Ritz Variational Principle

$$\min \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle = E_0$$

- 임의의 함수를 넣어도 항상 이 부등식이 성립한다.
- 임의의 함수를 집어넣고 가장 낮은 값을 선택하면, 그 값이 바닥상태에 가장 가까운 답이다.

Problem

- 함수의 경우의 수는 무한히 많은데, 어떻게 바닥상태의 함수를 고르지?
Ansatz로부터 조금씩 함수를 변형
시켜서 답을 찾아보자

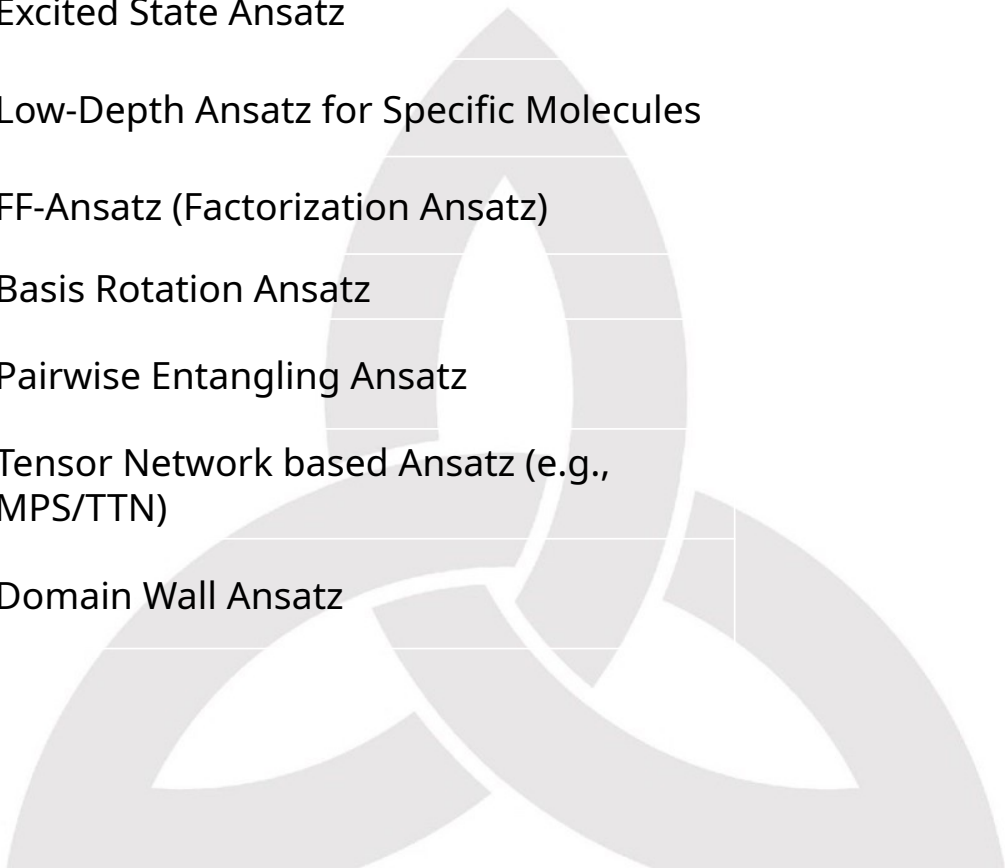
Variational Principle





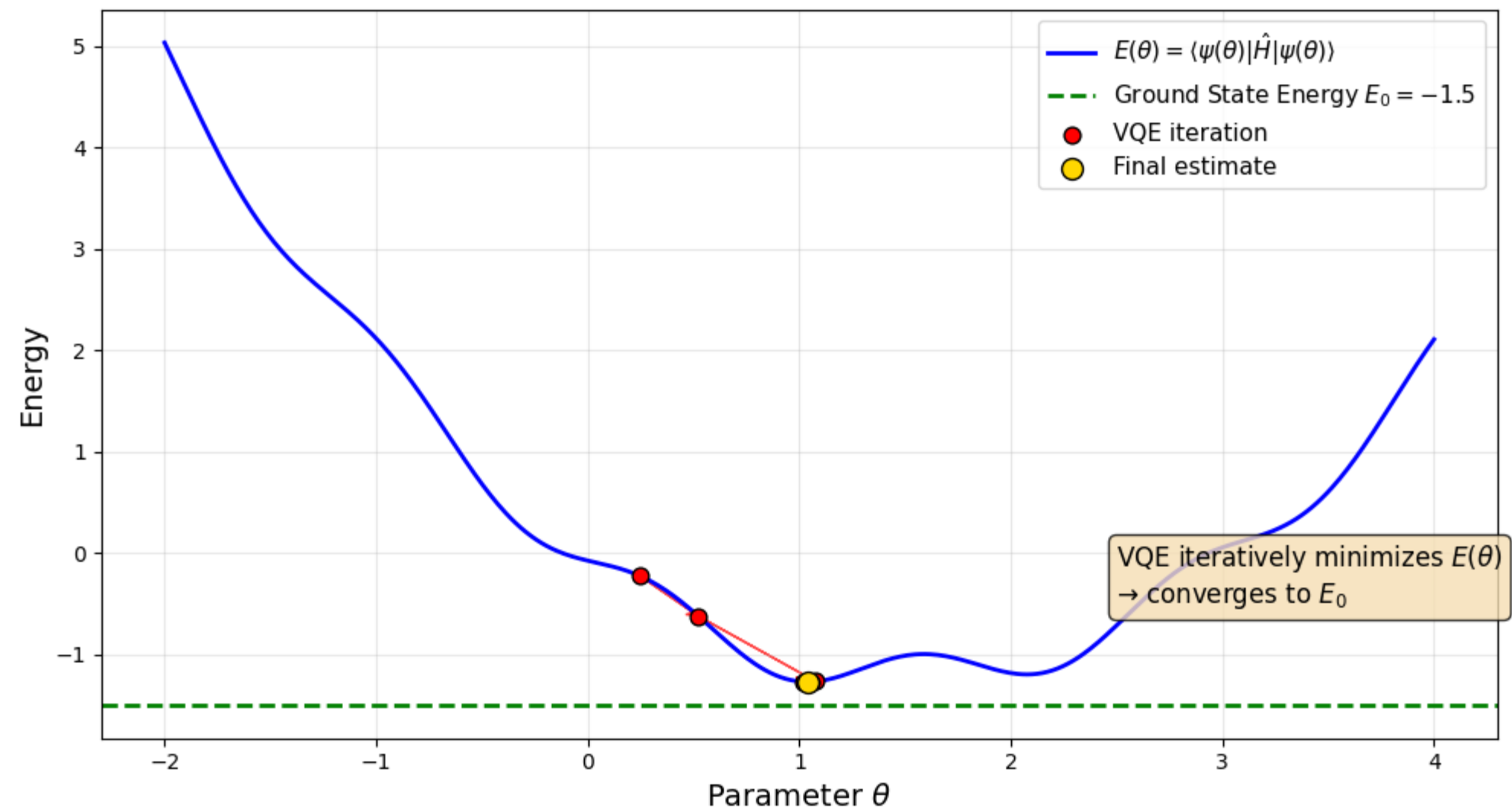
Ansatz

UCC (Unitary Coupled-Cluster) Ansatz	ADAPT-VQE (Adaptive VQE)	HVA (Hamiltonian Variational Ansatz)
UCCSD (UCC Singles and Doubles)	ADAPT-QCC	HVA for Quantum Magnetism
UCCGSD (Generalized Singles and Doubles)	P-ADAPT-VQE (Perturbative)	Layer-wise HVA (L-HVA)
UCC(k) (k-order UCC)	Iterative Qubit Coupled Cluster (IQCC)	Excited State Ansatz
k-UpCCGSD	Quantum Subspace Expansion (QSE)	Low-Depth Ansatz for Specific Molecules
QCC (Qubit Coupled Cluster)	UCC-GVB (Generalized Valence Bond)	FF-Ansatz (Factorization Ansatz)
QCC-Singles-Doubles (QCCSD)	ADAPT-UCC	Basis Rotation Ansatz
Qubit Excitation (QEx) Ansatz	QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) Ansatz	Pairwise Entangling Ansatz
Symmetry-Preserving Ansatz	QAOA-like for Ground State	Tensor Network based Ansatz (e.g., MPS/TTN)
Tailored Coupled Cluster Ansatz	Dynamical Mean-Field Theory (DMFT) Ansatz	Domain Wall Ansatz



VQE Result

VQE: Energy Convergence to Ground State

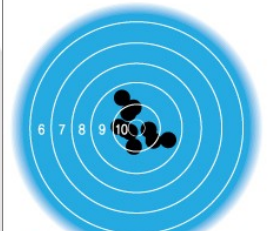


사격 남 50m 소총 3자세 결과



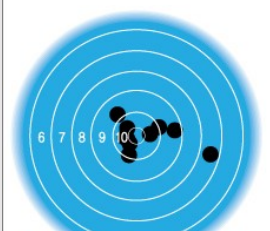
이탈리아
니콜로 캄프리아니

1	10.2	2	9.3	3	9.7	4	9.1	5	10.7
6	9.9	7	10.4	8	10.5	9	9.7	10	9.0
본선점수	1,180	결선	98.5	1,278.5					



한국
김종현

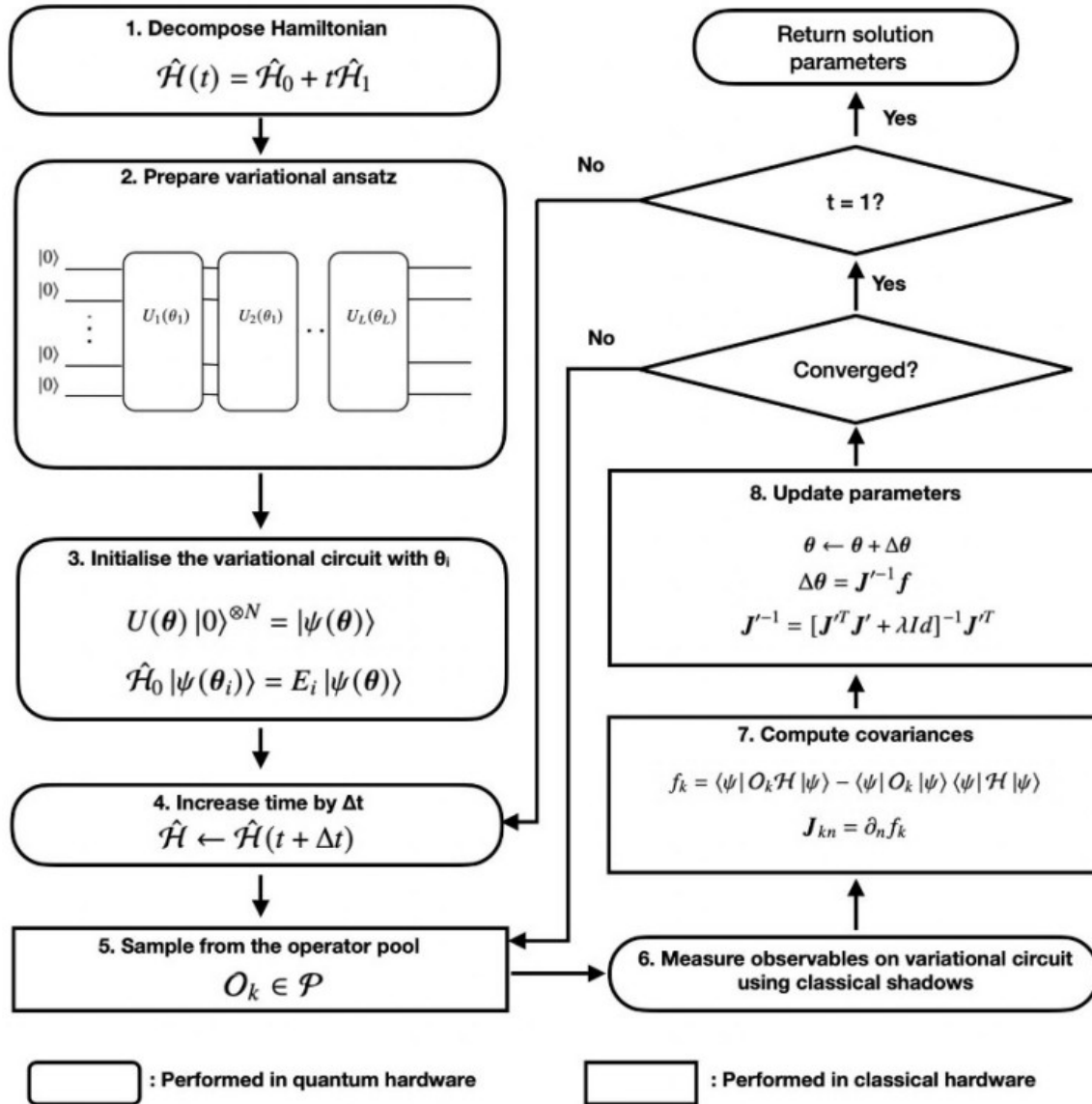
1	10.3	2	10.7	3	9.4	4	10.2	5	10.6
6	10.0	7	10.3	8	10.1	9	9.5	10	10.4
본선점수	1,171	결선	101.5	1,272.5					



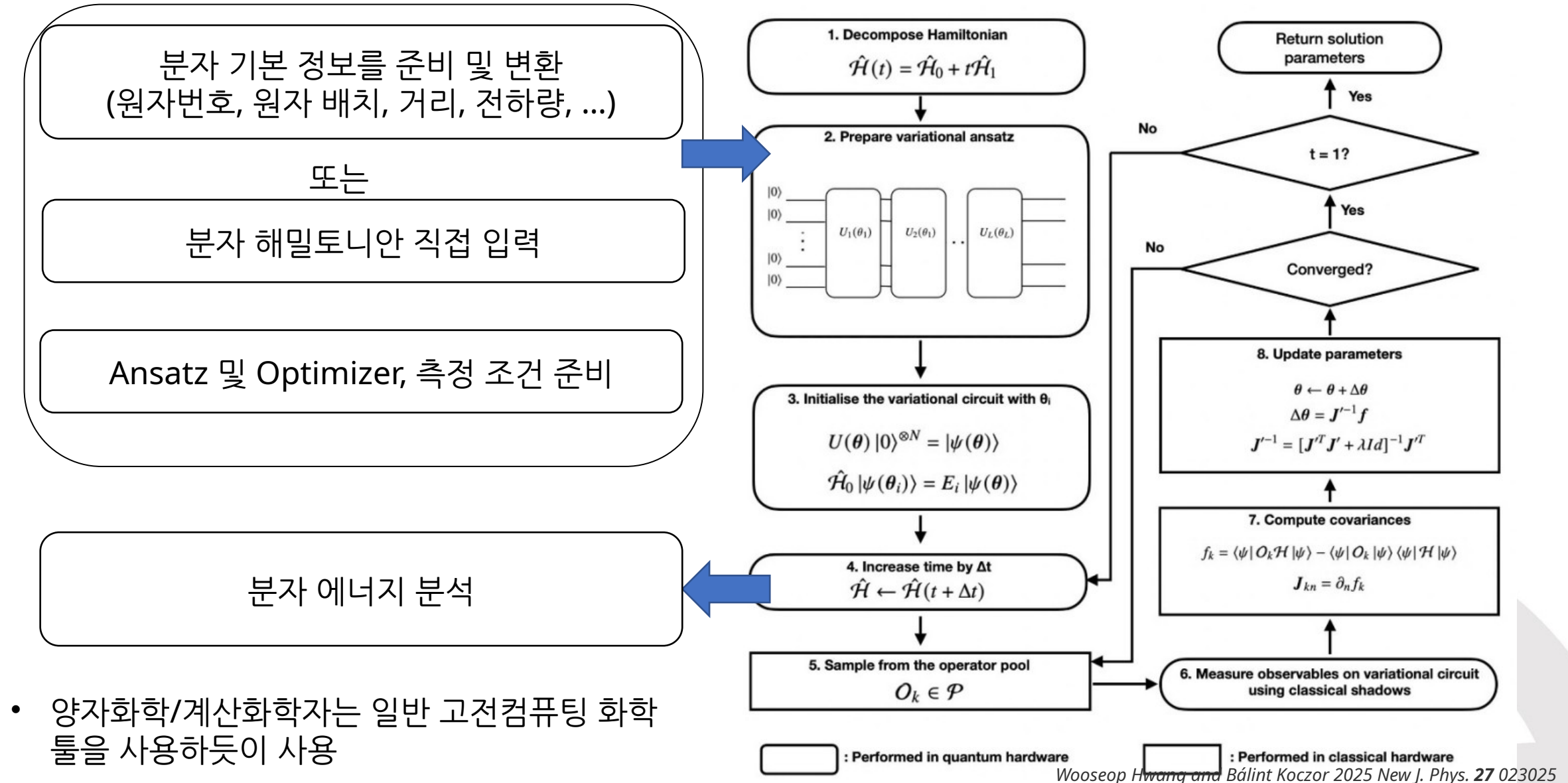
미국
매튜 에몬스

1	9.2	2	9.8	3	10.1	4	10.5	5	10.4
6	9.9	7	10.7	8	10.6	9	10.5	10	7.6
본선점수	1,172	결선	99.3	1,271.3					

VQE Flowchart



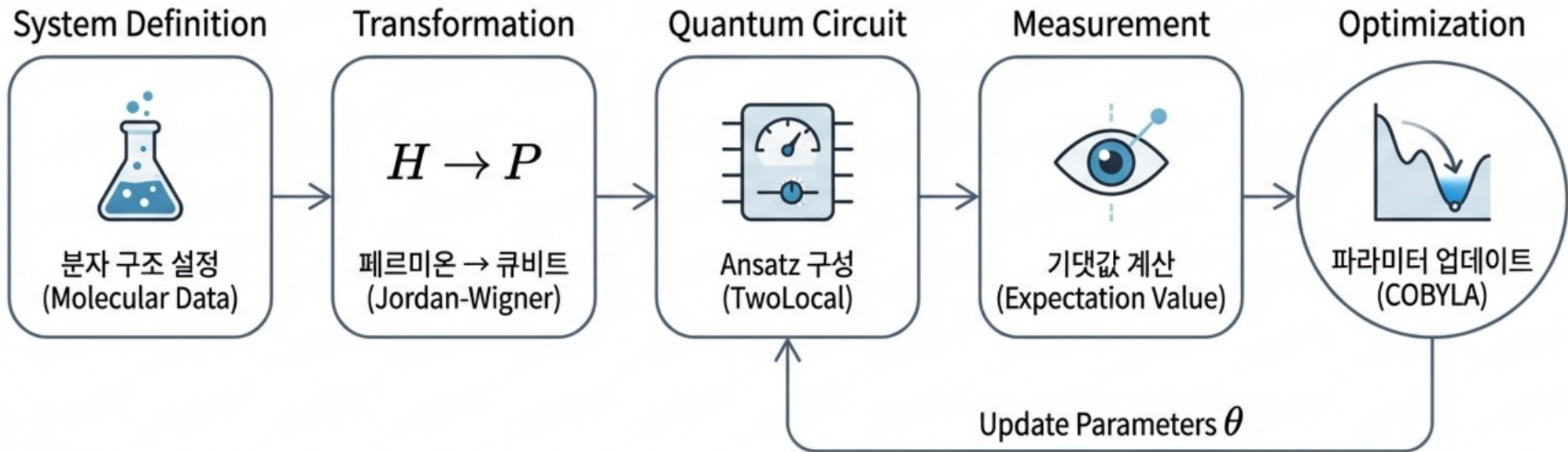
VQE Flowchart



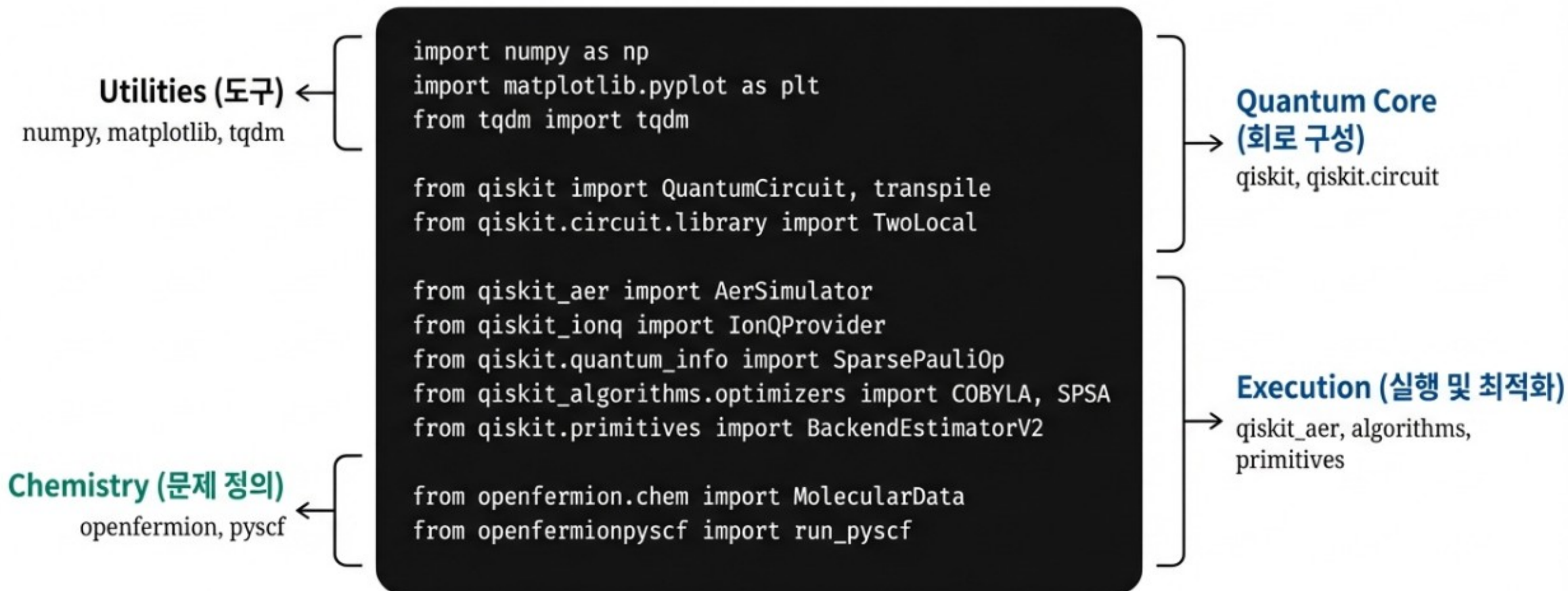
4.코드로 살펴보는 VQE 워크플로우

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

VQE Workflow



VQE Library

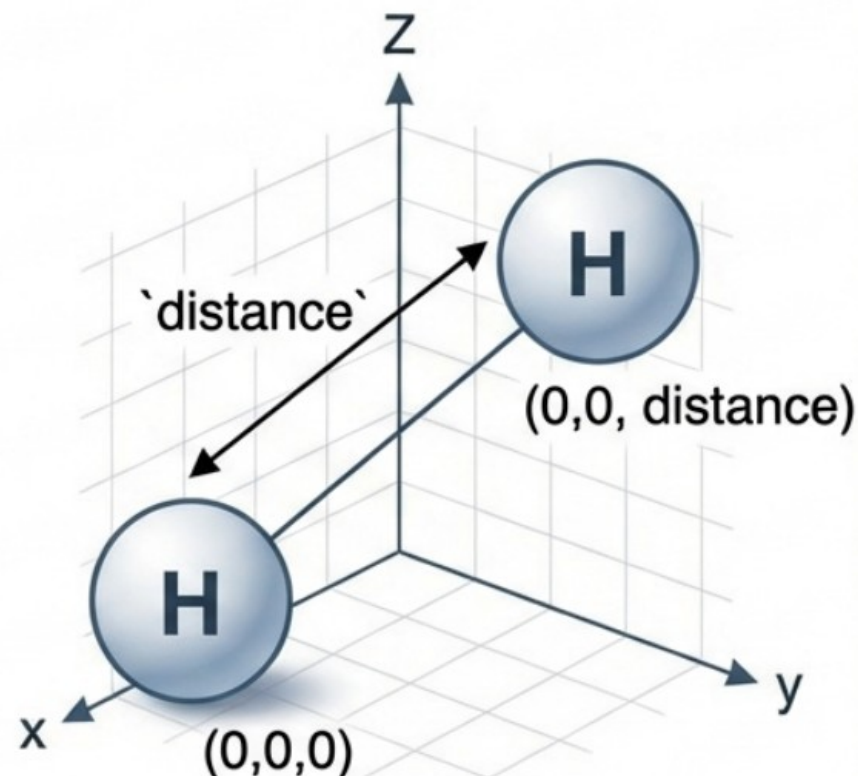


Molecule Define(H2)

H₂ 분자의 기하학적 배치 설정

```
def vqe_h2(distance, maxiter=50, shots=8192):  
    # Geometry: 두 수소 원자의 좌표  
    geometry = [('H', (0,0,0)), ('H', (0,0,distance))]  
  
    # Minimal Basis Set 'sto-3g' 사용  
    mol = MolecularData(geometry, 'sto-3g', 1, 0)  
    mol = run_pyscf(mol, run_scf=1)
```

Minimal Basis Set
(빠른 연산, 낮은 정확도)

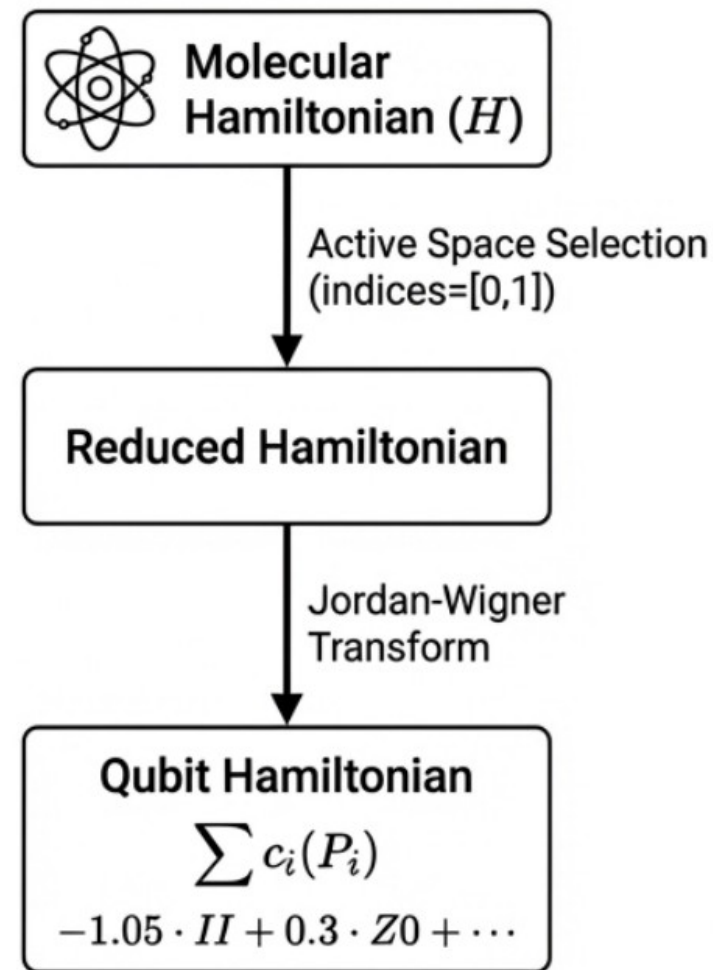


Effective Hamiltonian Qubit mapping

```
# 2 qubits 활성공간(Active Space) 설정
ham = mol.get_molecular_hamiltonian(active_indices=[0,1])
qubit_ham = jordan_wigner(ham)

# Hamiltonian을 Pauli 리스트로 변환
pauli_list = []
for term, coeff in qubit_ham.terms.items():
    # ... (parsing logic) ...
    pauli_list.append(''.join(p), coeff.real))

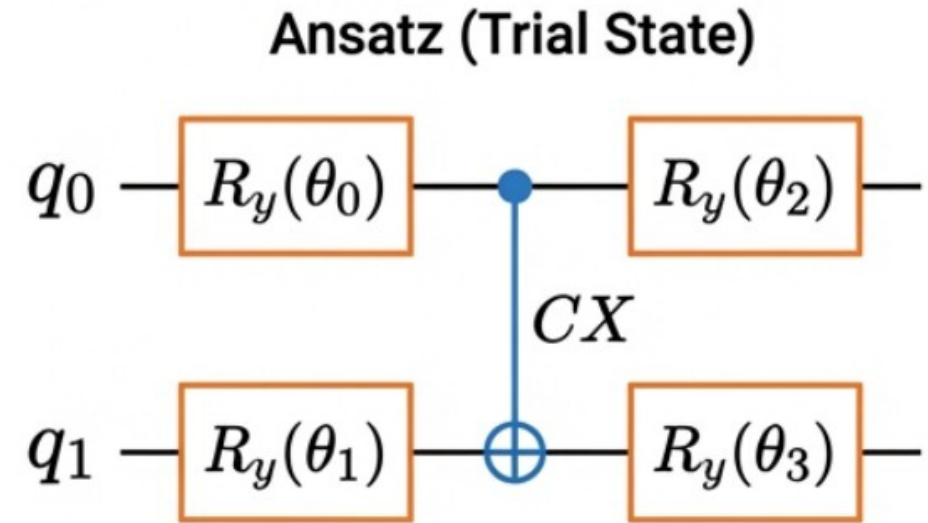
pauli_op = SparsePauliOp.from_list(pauli_list)
```



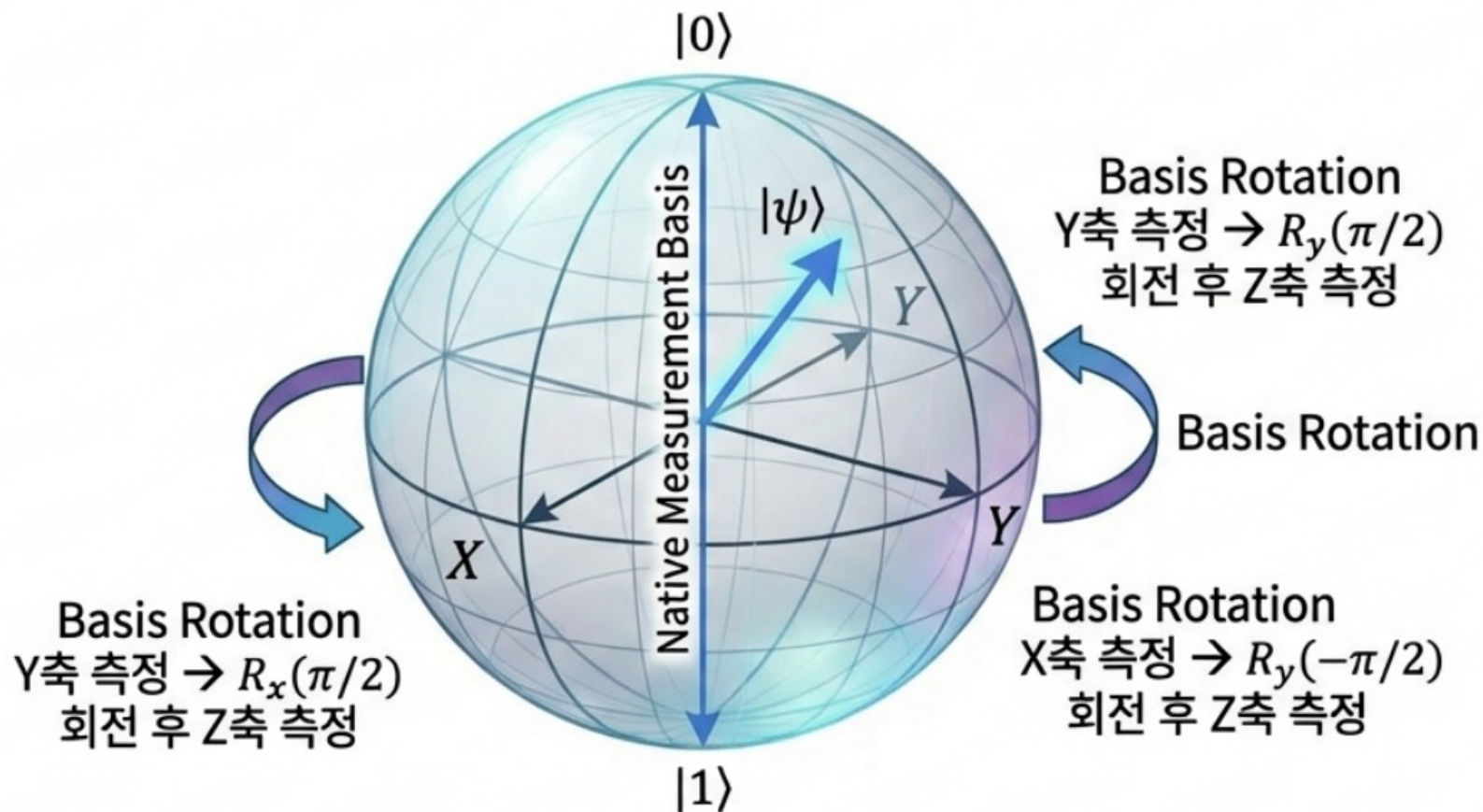
VQE Flowchart

```
# Ansatz: TwoLocal
# ry: 파라미터 회전, cx: 얽힘(Entanglement)
ansatz = TwoLocal(2, 'ry', 'cx',
                  reps=1,
                  entanglement='linear')

params = np.random.uniform(0, 2*np.pi,
                           ansatz.num_parameters)
```



Measurement Axis



양자 하드웨어는 기본적으로 Z축(Standard Basis) 측정만 지원합니다. 따라서 X나 Y 기저의 정보를 읽기 위해서는 해당 축이 Z축과 정렬되도록 양자 상태를 물리적으로 회전시켜야 합니다.

Cost Function

```
estimator = BackendEstimatorV2(backend=simulator)

def cost(params):
    pub = (ansatz, pauli_op, params)
    job = estimator.run([pub])
    result = job.result()

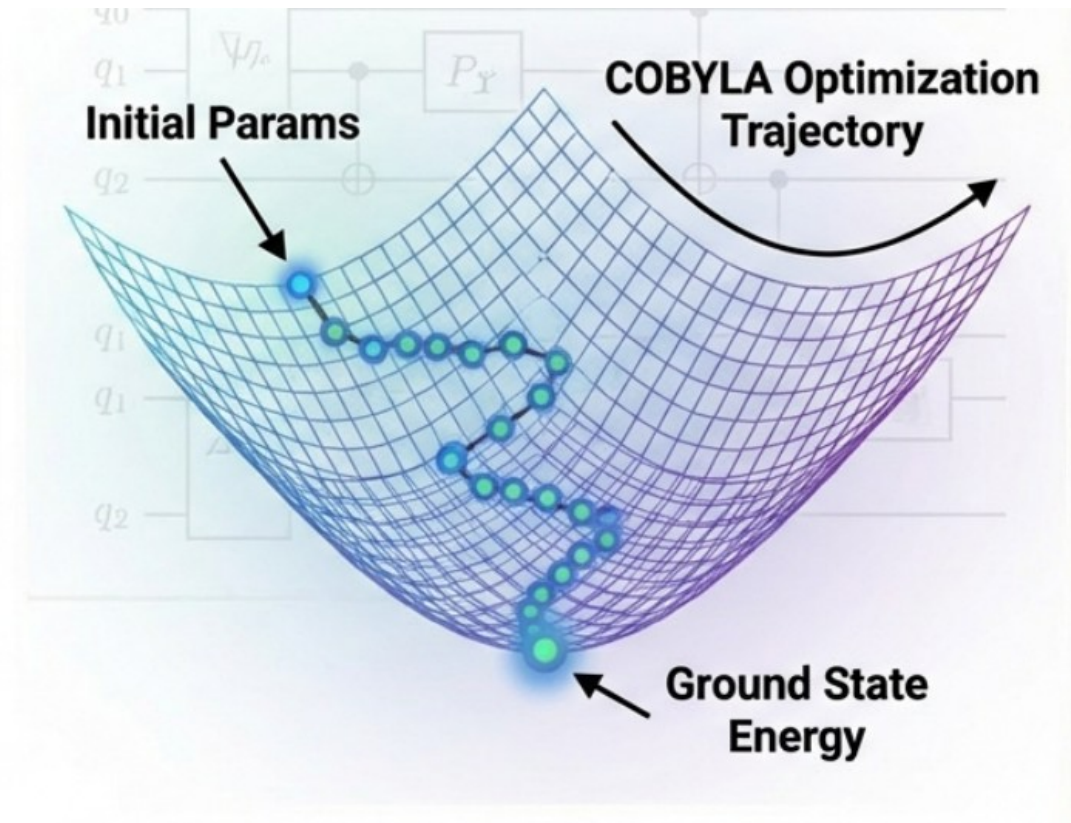
    # 현재 파라미터 출력 및 에너지 반환
    print(params)
    return result[0].data.evs
```

BackendEstimator를 사용하여 job을 묶어서 한번에 보냅니다. 이 과정을 통하여 que 시간을 줄일 수 있습니다.

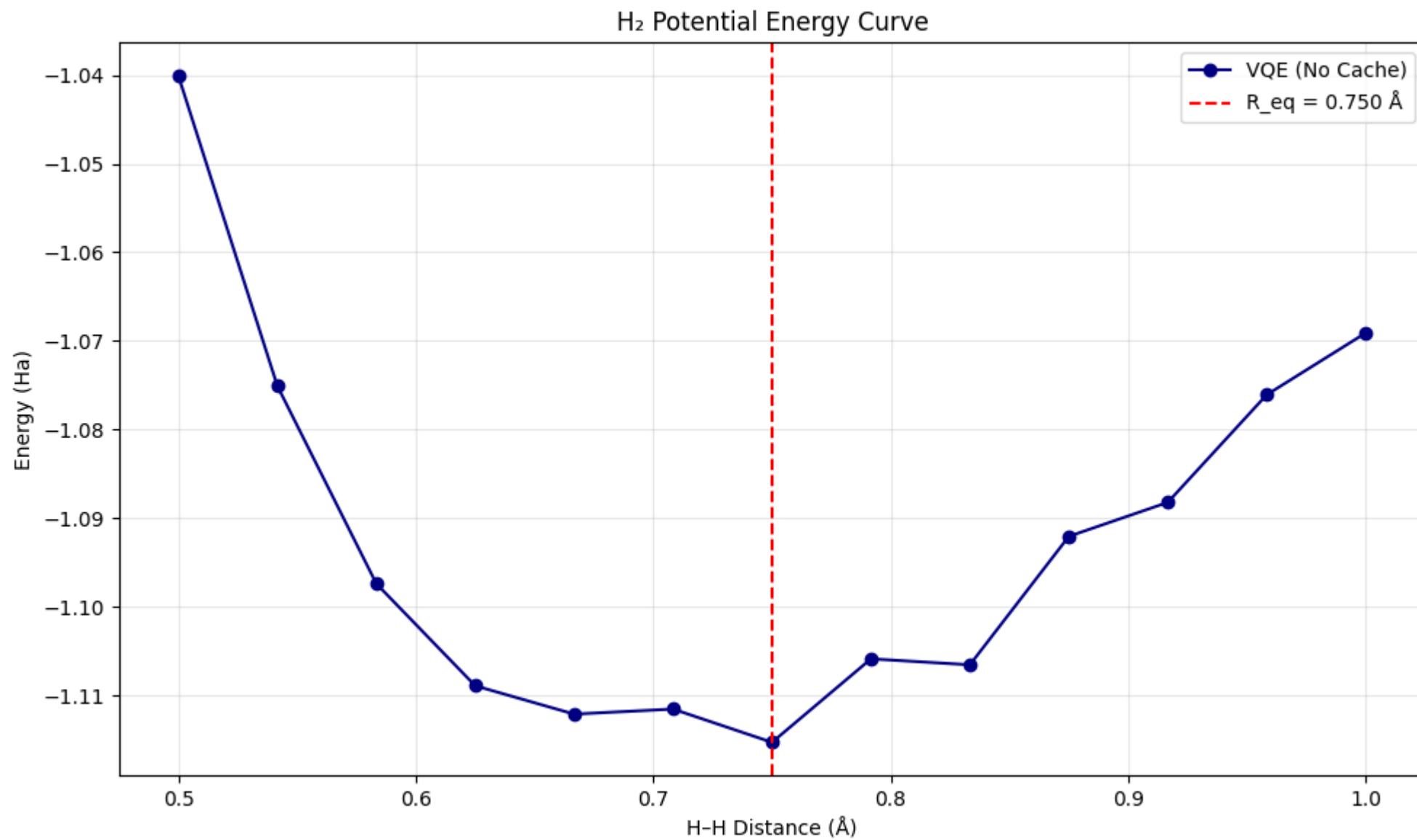
Classical Optimization

```
# COBYLA optimizer (Gradient-free)
optimizer = COBYLA(maxiter=maxiter)
result = optimizer.minimize(cost, params)

return result.fun
return result.fun
```



VQE Result



Experiment Parameters for exact calculation

정확도를 올리고 싶다면:

1. Basis Set 변경: 'sto-3g' -> '6-31G', 'cc-pVDZ'

(실제 분자 궤도에 더 가까운 모형 사용)

2. Active Indices 최적화: 실제 활성 오비탈 수 반영

3. Ansatz 깊이 증가: reps를 늘려 표현력 향상

4. Shot 수 증가 & Optimization Level 상향

Current (Basic)	Advanced (High-Fi)
`sto-3g`	`cc-pVDZ` /`6-31G`
Fast Trade-off Slower	
Low (Approximate)	High (Chemical Precision)



VQE Exercise coderun

- ✓ **Preparation:** 화학적 해밀토니안을 큐비트 연산자로 변환 (Jordan-Wigner)
- ✓ **Ansatz:** 파라미터화된 양자 회로 구성 (TwoLocal)
- ✓ **Measurement:** Pauli 회전을 통한 X, Y 기저 측정 구현
- ✓ **Optimization:** 고전 최적화기(COBYLA)를 통한 에너지 최소화



The gateway to all quantum computing technologies

Thanks for Attention